MÉTHODES QUANTITATIVES 1

Fiche 2 – Mesures de tendance centrale

Corrigé détaillé

Exercice 1 – Corrigé détaillé

A. Mode, médiane et moyenne

Données ordonnées : $18, 20, 20, 22, 25, 95$.

$$Mo = 20.$$

$$Me = \frac{20 + 22}{2} = 21.$$

$$\bar{x} = \frac{18 + 20 + 20 + 22 + 25 + 95}{6} = \frac{200}{6} \approx 33.33.$$

La médiane décrit mieux le client typique car 95 est une valeur extrême. La moyenne reste utile pour l'analyse du chiffre d'affaires total car $n\bar{x}$ restitue la somme des paniers.

B. Moyenne pondérée

$$\bar{x}_w = 14(0.30) + 11(0.30) + 16(0.40) = 4.20 + 3.30 + 6.40 = 13.90.$$

C. Moyenne géométrique

On moyenne les facteurs multiplicatifs :

$$1 + g = \sqrt[3]{1.05 \times 0.98 \times 1.12}.$$

$$1 + g \approx 1.048442 \qquad \Longrightarrow \qquad g \approx 4.84\%.$$

D. Moyenne harmonique

Les distances sont égales :

$$H = \frac{2}{\frac{1}{60} + \frac{1}{90}} = \frac{2}{\frac{5}{180}} = 72 \text{ km/h}.$$

Exercice 2 – Corrigé détaillé

Les amplitudes sont $4, 4, 8, 4, 5, 5, 5, 5, 5$ et les densités :

$$1, 3, 4, 8, 12, 7, 5, 1, 1.$$

La classe modale est donc :

$$\boxed{[30, 35[}.$$

Effectif total : $N = 210$.

Pour la médiane, le rang est $N/2 = 105$. Le cumul avant $[30, 35[$ est 80 :

$$Me = 30 + 5\frac{105 - 80}{60} = 30 + \frac{125}{60} \approx 32.08 \text{ euros}.$$

Pour Q_1, le rang est 52.5 :

$$Q_1 = 26 + 4\frac{52.5 - 48}{32} \approx 26.56.$$

Pour Q_3, le rang est 157.5 :

$$Q_3 = 35 + 5\frac{157.5 - 140}{35} = 37.50.$$

Les centres de classes sont :

$$12, 16, 22, 28, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5.$$

La somme pondérée vaut :

$$\sum n_i c_i = 6665.$$

Donc :

$$\bar{x} = \frac{6665}{210} \approx 31.74 \text{ euros.}$$

Si 60% doivent pouvoir payer au moins le prix p, alors 40% se situent au-dessous :

$$0.40 \times 210 = 84.$$

Le rang 84 est dans $[30, 35[$:

$$p = 30 + 5\frac{84 - 80}{60} \approx 30.33 \text{ euros.}$$

Exercice 3 – Corrigé

Situation	Indicateur et justification
Produit le plus vendu	Mode : modalité la plus fréquente.
Salaire typique avec hauts salaires extrêmes	Médiane : robuste aux valeurs extrêmes.
Prix moyen avec quantités différentes	Moyenne pondérée : chaque prix reçoit le poids de sa quantité.
Croissance moyenne sur plusieurs années	Moyenne géométrique : les facteurs de croissance se composent multiplicativement.
Vitesses sur distances égales	Moyenne harmonique : moyenne appropriée de taux à numérateur égal.
Distribution symétrique sans extrême	Moyenne arithmétique : centre naturel d'une distribution équilibrée.